dd2gr : logiciel de tracé de données ASCII au format vectoriel SVG

Jean-Marcel Piriou, 21/02/2025

Table des matières

Introduction....1
Installation....2
Utilisation du logiciel....3
Tracer un fichier de directives....3
Forcer les extrêmes des axes et les extrêmes de la palette colorée....3
Résolution d'interpolation et résolution d'image....4
Personnaliser les caractères....4
Taille des caractères....4
Format d'écriture des caractères....5
Ecriture de texte libre par l'utilisateur....5
Personnaliser les tracés 1D (courbes)....5
Personnaliser les tracés 2D....6
Calculs sur les champs 2D....9
Réticule....10
Personnaliser les tracés de vecteurs....10
Superposer des champs d'isolignes au-dessus du tracé 2D colorisé....10
Mode publication....11
Suppression de la légende....11
Trois niveaux de directives à dd2gr....11
Développement du logiciel....12
Ajouter une palette de couleurs....12
Changer la palette par défaut....12

Introduction

dd2gr produit des graphiques

- 1D: multicourbes, continues tiretées pointillées disques, échelles linéaire ou logarithmique, gestion d'axes de temps, émagrammes 761, etc
- 2D : pointé de valeurs irrégulières, contourage, isolignage, possibilité de superposer des points irréguliers et des isolignes, tracé de vecteurs vent, palettes de couleurs personnalisables, palettes de couleurs irrégulières, palette de couleur logarithmique, diagrammes de Hayashi, etc

dd2gr lit en entrée un fichier ".doc" de directives et un ou plusieurs fichiers de données ".dta" dont le nom est donné dans ce fichier de directives, et produit un fichier SVG.

Les fichiers de données lus en entrée par dd2gr sont des fichiers ASCII comportant des colonnes de nombres.

SVG, pour « Scalable Vector Graphics », est le nouveau standard vectoriel du WEB, basé sur le langage XML.

Un fichier SVG est lisible tel quel par

- les navigateurs tels firefox, explorer, et les outils de visualisation de LINUX tel eog ou inkscape.
- Il est zoomable à l'infini dans eog ou inkscape par exemple, car vectoriel.

Le format SVG est ouvert vers les autres formats graphiques : un fichier SVG peut être converti :

- en PDF par inkscape : « inkscape titi.svg –export-pdf=titi.pdf ».
- en postscript encapsulé (EPS) par inkscape : « inkscape titi.svg –export-eps=titi.eps --export-text-to-path ».
- en fichiers-pixels (GIF, JPG, PNG, etc) via convert : « convert titi.svg titi.png ». Si on veut spécifier la résolution de l'image de sortie : « inkscape titi.svg --export-png=titi.png -w3500 » génère une image PNG de 3500 pixels en X.
- Les fichiers SVG sont des fichiers textes, modifiables à l'éditeur, tel vim ou emacs.

La norme SVG a également été choisie comme format natif du logiciel inkscape. On peut donc ouvrir tout fichier SVG avec inkscape, le modifier à la souris, ajouter des textes, supprimer des parties, changer des couleurs, puis sauvegarder le résultat au format SVG.

Dd2gr est écrit en FORTRAN. Pour l'installer sur une machine UNIX il suffit de disposer d'un compilateur FORTRAN.

Dd2gr est livré gratuitement, sans obligation de résultat.

Installation

Le logiciel est distribué sous forme d'un fichier TAR, dd2gr.tar. Ce fichier TAR est disponible par exempe sur http://intra.cnrm.meteo.fr/gmap-proc/perso/jean-marcel.piriou/NO_SAVE/dd2gr/dd2gr.tar .

Détarer ce fichier :

cd $HOME

tar xvf dd2gr.tar

Ceci crée le répertoire $HOME/.dd2gr.

cd $HOME/.dd2gr/src

./install clean

./install

Ceci compile les sources, puis crée l'exécutable dd2gr. En éditant le fichier install on peut modifier le choix du compilateur FORTRAN et ses options.

Pour que dd2gr soit lançable depuis n'importe quel répertoire, mettre le répertoire $HOME/.dd2gr/src dans son PATH, ou copier le fichier dd2gr dans un répertoire listé dans son PATH.

Le logiciel est prêt à fonctionner.

Utilisation du logiciel

Tracer un fichier de directives

Des exemples sont fournis dans le répertoire $HOME/.dd2gr/demo : faire « ls *.doc » pour afficher les exemples fournis.

Taper par exemple

dd2gr toto.doc titi.svg

où toto.doc est l'un des fichiers doc exemples, et titi.svg le nom que vous souhaitez pour le fichier SVG de sortie.

En éditant les fichiers *.doc fournis on peut comprendre la syntaxe de ces fichiers de directives.

Ligne de commentaire dans les fichiers « .doc » : il peut être pratique d'écrire des commentaires dans un fichier de directives. En voici la syntaxe :

- dd2gr interprète comme une directive toute ligne débutant par '#'. Tout autre début de ligne est traité comme une ligne de commentaire.
- Tout ce qui est à droite d'un '!' est considéré comme un commentaire, et non interprété.

Il est possible de forcer la couleur du texte de titre par (ici exemple avec « red »)

#TITRE_COUL=red

Il est possible d'ajouter un titre additionnel par

#TITRE_ADD=mon titre

ceci est utile quand dans le fichier de directives « .doc » le champ #TITRE a déjà été écrit par un script, et qu'on souhaite plus loin dans le script qui génère ce « .doc » ajouter une information sur la ligne de titre.

Forcer les extrêmes des axes et les extrêmes de la palette colorée

Axes X et Y :

Dans le fichier de directives suffixé ".doc" :

#XN=-1.

#XX=8.

#YN=-10.

#YX=100.

permet de forcer les extrêmes des axes X et Y.

Pour tracer des axes de sens inversé (croissant vers la gauche, ou croissant vers le bas) mettre respectivement

#INVERSE_X

ou

#INVERSE_Y

Palette colorée :

#VN=-7.

#VX=34.

force à -7 et 34 respectivement les valeurs extrêmes utilisées pour la palette colorée (tracés 2D).

Astuce : lorsqu'on a plusieurs fichiers ".doc" à tracer, qu'on veut tous les forcer aux mêmes extrêmes de palette colorée, il n'est pas nécessaire de modifier chaque fichier pour y ajouter les mêmes 2 lignes suivantes

#VN=-7,

#VX=34.

il suffit d'écrire ces deux lignes dans un fichier qu'on nomme c.doc. Lorsqu'un fichier c.doc est disponible sur le répertoire dont dd2gr est appelé, dd2gr lit les directives qui y sont écrites et les utilise prioritairement. Tous les tracés partagent alors ces valeurs de VN et VX.

Pour supprimer ce forçage de VN et VX, supprimer le fichier c.doc.

On peut inverser la palette de couleurs, c'est-à-dire pour une palette donnée affecter les couleurs chaudes aux faibles valeurs, et les couleurs froides aux fortes. Pour cela écrire dans le fichier de directives « .doc »

#SENS_PALETTE=inverse

Le défaut est #SENS_PALETTE=direct.

Résolution d'interpolation et résolution d'image

La directive #INTERPOLE=100 80 permet de spécifier que le champ 2D irrégulier, donné dans le fichier de données ASCII sous la forme de 3 colonnes X Y Valeur, doit être interpolé sur une grille 100x80 avant colorisation. C'est la **résolution d'interpolation**.

La **résolution d'image** est une notion purement liée au vectoriel : dans un fichier vectoriel, tout est a priori fonction de rapports d'aspect, mais rien ne spécifie quelle est la taille absolue (en cm ou pixels) à laquelle cette image doit s'afficher à l'écran. A telle fin que les logiciels finaux d'affichage, qui sont des rastériseurs (tel firefox, convert, eog, etc) sachent à quelle résolution en pixels écran l'image doit être affichée, on ajoute la mention dans le fichier de directives :
#IMAGE=1350 850
qui indique à dd2gr qu'il doit créer une image SVG, laquelle s'ouvrira par défaut à l'écran en 1350x850 lorsqu'elle sera affichée par firefox ou eog.

La directive #IMAGE n'est pas obligatoire. Dd2gr calcule une valeur par défaut, si celle-ci n'est pas fournie par l'utilisateur.

Personnaliser les caractères

Taille des caractères

La taille des caractères (titre, sous-titre, numérotation des axes, nombres de la légende de palette colorée, etc) est calculée par défaut par dd2gr. Il est possible de modifier cette taille par défaut en spécifiant dans le fichier de directives (« .doc ») les tailles suivantes :

#FONTE_TAILLE=1.4

multiplie par 1.4 (par exemple) la taille de TOUS les caractères produits par dd2gr : titre, sous-titre, numérotation des axes, nombres de la légende de palette colorée, etc. La valeur par défaut est 1..

Si on veut ne modifier la taille des caractères que de certaines parties du graphique, utiliser plutôt

#FONTE_TAILLE_AXES=1.4

ce qui ne modifie que la taille de la numérotation des axes et de leur légende. Le défaut est 1..

#FONTE_TAILLE_LEGENDE=1.4

ce qui ne modifie que la taille des nombres de la légende de palette colorée ou légende des courbes. Le défaut est 1..

#FONTE_TAILLE_UNITE=1.4

ce qui ne modifie que la taille de l'unité (dans le cas des tracés 2D). Le défaut est 1..

#FONTE_TAILLE_TITRE=1.4

ce qui ne modifie que la taille des titres et sous-titres. Le défaut est 1..

Si on utilise à la fois

#FONTE_TAILLE=1.4

et

#FONTE_TAILLE_LEGENDE=0.5

le résultat sera une multiplication de la taille de tous les caractères par 1.4, sauf pour celle des nombres de la légende de palette colorée, pour laquelle on multiplie en plus par 0.5, soit au final une multiplication par 0.7.

Format d'écriture des caractères

Les nombres de la légende de la palette colorée peuvent être écrits dans un format spécifiable par l'utilisateur. Par exemple

#LEGENDE_FORMAT=f8.2

écrira les nombres au format fixe avec 2 chiffres après la virgule,

#LEGENDE_FORMAT=e16.3

les écrira au format scientifique à 3 chiffres significatifs.

Lorsque la directive « #LEGENDE_FORMAT » est omise, le défaut est un format variable, visant à produire 3 chiffres significatifs.

Ecriture de texte libre par l'utilisateur

#TEXTE=légende TAIL=1.5 COUL=brown X=1700 Y=670

écrit le texte «légende » avec une taille 1.5 fois la taille standard, en marron, à la position X=1700 pixels et Y=670 pixels. Les 5 arguments TEXTE, TAIL, COUL, X et Y sont requis.

On peut écrire autant de textes libres que désiré.

Le texte doit être constitué d'un mot et un seul.

Personnaliser les tracés 1D (courbes)

Chaque courbe est déclarée par une ligne #CHAMP= suivie du nom en clair de cette courbe, et une ligne #FICHIER= donnant le fichier ASCII de données (qui doit comporter 2 colonnes). Sous ces 2 lignes on peut ajouter

- #COUL=black (ou toute autre couleur), pour personnaliser la **couleur de la courbe**

correspondante. On peut aussi spécifier la couleur en RGB : #COUL=rgb(248,128,23).

- Demander des courbes en **tireté, mixte, pointillé** :
  - #POIN=0 ! continu
  - #POIN=6,6 ! tireté court
  - #POIN=13,13 ! tireté long
  - #POIN= 13,6,1,7 ! mixte
  - #POIN=10,6,1,7,1,7 ! double mixte
  - #POIN=10,6,1,7,1,7,1,7 ! triple mixte
  - #POIN=0,7 ! pointillé
  - #POIN=1,7,1,13 ! double pointillé espacé
  - #POIN=1,7,1,7,1,13 ! triple pointillé espacé
  - etc, comme on le voit ci-dessus on gère la longueur des traits et des vides comme on veut.
  - #POIN=2.5 ATTENTION le « . » au lieu de la virgule est important ! Cette option permet de spécifier le rayon du cercle que l'on souhaite pointer, dans le cas de graphiques type nuages de points (scatterplot en Anglais). #POIN=1. correspond à un rayon de cercle standard, #POIN=0.33 à un rayon de cercle égal à 0.33 fois le standard. Le fait de mettre un nombre décimal spécifie que la courbe courante doit être tracée sous forme de cercles indépendants. La courbe ne sera donc pas tracée sous forme de segments de droite.
- Gérer la **largeur de la courbe** : #LARG=0.5 est la largeur de trait, exprimée en fraction de la largeur standard. Ici #LARG=0.5 indique qu'on veut une courbe deux fois plus fine que la largeur standard.
- Choisir des **axes linéaires ou logarithmiques** :
  #TYPE_AXE_X=LIN (linéaire, c'est le défaut)
  #TYPE_AXE_X=LOG
  #TYPE_AXE_X=-LOG

  #TYPE_AXE_Y=LIN
  #TYPE_AXE_Y=LOG
  #TYPE_AXE_Y=-LOG.
- Le caractère plus « + » peut être porté en début de chaque segment de ligne brisée, pour activer cette option :
  #PLUS=1.
  Où le nombre à droite du = est la taille du + désirée par l'utilisateur, en nombre de fois la taille standard.
- On peut tracer les **intervalles de confiance** associés à une valeur. Pour cela rien n'est à changer dans le fichier de directives. Il suffit que le fichier de données ASCII ait 3 colonnes au lieu de 2. La 3ème est supposée être l'intervalle de confiance.

Personnaliser les tracés 2D

- Le défaut est de coloriser la zone 2D avec une palette donnée, en fonction du champ 2D qui

a été interpolé sur une grille régulière. Si aucune donnée n'existe dans le pavé courant (cas où on aurait mis des valeurs trop fortes dans #INTERPOLE=, ou si le champ irrégulier d'entrée est très irrégulier) dd2gr extrapole, c'est-à-dire va chercher une valeur dans les pavés voisins. Il est possible de désactiver l'extrapolation. Dd2gr affiche alors une couleur manquante si aucune donnée n'est disponible dans le pavé courant. Ce mode sans extrapolation est activé par
#EXTRAPOLE=non

- La couleur par défaut des valeurs manquantes est la couleur chair. On peut changer la couleur des valeurs manquantes par
#RVB_INDEF=191 191 191
- Si l'on souhaite affecter la couleur valeur manquante au champ de réels en certains lieux, il suffit de donner au champ en ce lieu la valeur -999.999, il sera alors colorisé avec la couleur valeur manquante. Cette couleur de valeur manquante est déterminée comme indiqué dans l'item ci-dessus.
- **Mode isotrope** : lorsqu'on trace par exemple un champ en fonction de la longitude en X et latitude en Y, il peut être souhaitable de forcer le logiciel à conserver égal le ratio Y/X sur le graphique final. C'est ce qu'on peut faire en écrivant
#XY_ISOTROPES=oui
Le défaut est non.
- Tracé et legendage des axes : le défaut est de tracer et coter les axes X et Y. Si on souhaite ne pas le faire, écrire
#TRACE_AXES=non
- Fond de carte :
#FDC FIC=$HOME/.dd2gr/fdc/global_23km_sans_nations COUL=red EPAIS=1.7
#FDC FIC=$HOME/.dd2gr/fdc/res.MWRIVER_08km COUL=blue EPAIS=0.7
permet par exemple de superposer 2 fonds de carte : un des côtes en rouge avec une épaisseur de trait 1.7 fois l'épaisseur standard, un des rivières en bleu avec une épaisseur de trait 0.7 fois l'épaisseur standard. Les arguments FIC, COUL et EPAIS sont facultatifs. Le défaut de FIC est la valeur de la variable UNIX d'environnement FDC. On peut superposer autant de fonds de carte que désiré, en écrivant une ligne « #FDC » par fond de carte.
Des fichiers fond de carte à différentes résolutions sont fournis dans le répertoire $HOME/.dd2gr/fdc.

  Il est possible, comme pour le tracé de courbes, d'ajouter le caractère plus « + » au début de chaque segment de courbe polygonale, en écrivant le mot PLUS sur la directive, par exemple
#FDC FIC=$HOME/.dd2gr/fdc/res.MWRIVER_08km COUL=blue EPAIS=0.7 PLUS=1.
Ceci permet, si on utilise l'approche fond de carte par exemple pour tracer des trajectoires, de repérer le début d'une trajectoire. Dans #PLUS=1. le nombre à droite du = est la taille du + désirée par l'utilisateur, en nombre de fois la taille standard.
- **Palettes de couleur :** on peut changer la palette de couleur par l'instruction
#PALETTE=BLANC-BLEU-VERT-ROUGE
ou
#PALETTE=BLEU-BLANC-ROUGE
#PALETTE=TbIR10.8µm
#PALETTE=REF
#PALETTE=AQUABLUE
#PALETTE=VEG
#PALETTE=SAFO_TMER
#PALETTE=TS

#PALETTE=OROG
#PALETTE=CONTRASTE
#PALETTE=ARC-EN-CIEL
#PALETTE=NOIR-BLANC
#PALETTE=FARBEN
#PALETTE=NOIR-BLEU-ROUGE-VERT-BLANC
#PALETTE=VIOLET-BLANC
#PALETTE=BLANC-NOIR
#PALETTE=JAUNE-ROUGE-ROSE
#PALETTE=BLEU-VERT-ROUGE
#PALETTE=BLANC-BLEU-VERT-JAUNE-ROUGE-ROSE
#PALETTE=BLANC-BLEU-VERT-ROUGE
#PALETTE=BLANC-JAUNE-ROUGE-ROSE

Pour voir la liste complète des palettes disponibles taper «grep -i cgcoulc $HOME/.dd2gr/src/img_pal_init.F90». En éditant le fichier $HOME/.dd2gr/src/img_pal_init.F90 on voit quelle suite de valeurs RVB chaque palette utilise.
Il est possible de créer de nouvelles palettes en sus de celles déjà disponibles, cf la section « Développement ».

- **Palettes de couleur à seuil, et irrégulières** : on peut spécifier un coloriage par seuils de couleur, et gérant des valeurs du champ irrégulièrement réparties, par exemple

  #PALETTE=SPECIF
  #PAL_SPECIF= < 1 255 255 255 blanc
  #PAL_SPECIF= < 3 128 000 255 violet
  #PAL_SPECIF= < 5 000 000 255 bleu
  #PAL_SPECIF= < 7 000 178 255 bleu clair
  #PAL_SPECIF= < 10 000 255 178 bleu vert
  #PAL_SPECIF= < 15 028 184 165 bleu pétrole
  #PAL_SPECIF= < 20 107 165 048 pétrole-jaune
  #PAL_SPECIF= < 30 255 255 000 jaune
  #PAL_SPECIF= < 50 255 216 000 jaune d'or
  #PAL_SPECIF= < 70 255 165 000 jaune orangé
  #PAL_SPECIF= < 100 255 000 000 rouge
  #PAL_SPECIF= < 150 128 000 043 rouge sombre
  #PAL_SPECIF= > 150 000 000 000 noir
  colorira en blanc les valeurs < 1, en violet les valeurs entre 1 et 3, etc.
  Pour voir des exemples de tels tracés, aller dans le répertoire $HOME/.dd2gr/demo et taper : « grep PALETTE=SPECIF *.doc ».

- **Palette de couleur logarithmique :** lorsque le champ qu'on colorise est strictement positif et comporte plusieurs ordres de grandeurs, il peut être utile que la palette de couleur soit logarithmique. On active cette option par
  #TYPE_PALETTE=LOG
  Le défaut est LIN.
  Si le champ comporte des valeurs <= 0, le tracé s'arrête avec message d'erreur. En mettant #VN à une valeur > 0 (par exemple #VN=6.E-8) le tracé ne s'arrête plus et trace les valeurs négatives avec la couleur de palette associée à la valeur la plus faible fournie ci-dessus à VN.

- **Pour tracer en mode pointage**, c'est-à-dire tracer un disque coloré en chaque lieu des données irrégulières XY, plutôt que de remplir de couleurs, on active l'option pointage par

#POIN=2.5
ATTENTION le « . » au lieu de la virgule est important ! Cette option permet de spécifier le **rayon du cercle** que l'on souhaite pointer, dans le cas de graphiques type nuages de points (scatterplot en Anglais). #POIN=1. correspond à un rayon de cercle standard, #POIN=0.33 à un rayon de cercle égal à 0.33 fois le standard. Chaque cercle aura une couleur fonction de la valeur du champ en ce point.
On peut en plus **écrire à droite de chaque disque coloré un label**, c'est-à-dire la valeur du champ en ce point. Pour activer cette fonctionnalité mettre
#LABEL_FORMAT=f4.0
où à droite du signe « = » on spécifie le format FORTRAN dans lequel on veut que le nombre soit écrit. Il n'y a pas de défaut, c'est le fait de spécifier ce format qui active la fonctionnalité de pointage de label.
La **taille du label peut être réglée** par
#LABEL_TAILLE=2.6
par exemple ici on veut une taille de label 2.6 fois plus grande que la taille standard. Le défaut est 1..
Enfin l'angle sous lequel le label est écrit peut être réglé par
#LABEL_ANGLE=36.
Par exemple si on veut que le texte soit incliné de 36° sur l'horizontale. Le défaut est 0..

Dans ce mode pointage il est possible de pointer des lieux spécifiques, qui apparaîtront sous forme de disques noirs. Pour cela, dans ses données Lon-Lat-Valeur ou XYV ajouter une ligne par exemple
5. 7. 9999.
Ceci ajoutera un disque noir au lieu Lon=5. Lat=7.. Le diamètre du point peut être réglé en mettant dans le « .doc »
#RAYON_POINTAGE_LIEU=3.
Ce qui pointera des disques noirs 3 fois plus grands que les autres disques du pointage courant. Le défaut est 5. (5 fois plus grands).

- **Lissage** : afin de rendre les tracés de pavés de couleurs plus lisses et réguliers, de même que les tracés d'isolignes, on peut lisser le champ après interpolation, par
#LISSAGE=0.05
Par défaut aucun lissage. Le nombre (appelons-le f) réel à droite du signe «=» est une fraction entre 0 et 1 : si on a nx points en X et ny points en Y après interpolation, alors chaque pixel de cette grille (nx,ny) sera remplacé par la moyenne en X sur les (2*nx*f+1) points voisins et en Y sur les (2*ny*f+1) points voisins centrés sur ce point. Valeur de f conseillée : 0.05.
On peut également donner sous forme d'un entier >= 1 (appelons-le nl), alors chaque pixel de cette grille (nx,ny) sera remplacé par la moyenne en X sur les (2*nl+1) points voisins et en Y sur les (2*nl+1) points voisins centrés sur ce point. Exemple : #LISSAGE=1

Calculs sur les champs 2D

Il est possible, sur les champs 2D tracés dans les options XYV, LLV, d'ajouter une constante, puis de multiplier le champ par une autre constante : en mettant dans le fichier de directives

#MULT=6.7

cela multiplie par exemple par 6.7 le champ, et

#ADD=3.45

provoque l'addition de la constante 3.45 au champ.

L'addition est faite avant la multiplication. Si on veut par exemple passer des degrés Kelvin à des centièmes de degrés Celcius, on met

#MULT=100.

#ADD=-273.16

Dans le fichier de directives, on peut n'indiquer que

#MULT=6.7

sans indiquer #ADD, car ADD vaut 0 par défaut. C'est la directive #MULT= qui active le calcul effectuant addition puis multiplication. Si #MULT= est absent du fichier de directives, aucun calcul ne sera effectué.

Si on veut juste ajouter une constante, par exemple 1000., il faut mettre dans le fichier de directives

#MULT=1.

#ADD=1000.

Réticule

Dd2gr trace par défaut un réticule, c'est-à-dire des lignes principales et secondaires en X et Y, permettant de mieux « viser » (d'où le nom de réticule) la valeur numérique de localisation d'une courbe ou couleur données.

Il est possible d'enlever ce réticule en mettant dans le fichier de directives

#RETICULE=non

Il est possible de spécifier la valeur de l'écart entre les lignes principales du réticule, en X et/ou en Y :

#XRET=0.5

#YRET=200.

Personnaliser les tracés de vecteurs

Avec #FORMAT=LLUVC ou #FORMAT=XYUVC dd2gr trace à la fois un champ coloré et des vecteurs.

#ECHELLE_VECTEURS=3. Permet de régler la longueur des vecteurs. Cette échelle est exprimée en pixels / UV, où UV est l'unité des champs U et V dans le fichier d'entrée.

#SAUT_VECTEURS=12 permet de ne tracer qu'un vecteur sur n, ici un vecteur sur 12 dans l'exemple. Cela permet d'avoir une densité de vecteurs plus petite que la densité des points servant au tracé coloré, évitant ainsi de surcharger le graphique de vecteurs.

#COUL_VECTEURS=green : permet de tracer les vecteurs en vert. Défaut : black. La couleur peut être également donnée comme un triplet RVB ; exemple : #COUL_VECTEURS=rgb(0,255,255) pour du cyan.

Superposer des champs d'isolignes au-dessus du tracé 2D colorisé

Dans les modes XYV, LLV, XYUVC, qui tracent un champ coloré (remplissage avec une palette de couleurs), il est possible de superposer à ce tracé en palettes de couleurs le tracé d'un ou plusieurs champs isolignés.

Remarque : pour les modes XYV ou LLV un fichier LFA (contenant 3 articles de nom X, Y et V)

peut être fourni au lieu d'un fichier ASCII à 3 colonnes. Dd2gr reconnaît automatiquement si le fichier d'entrée est ASCII ou LFA, de sorte qu'aucune directive particulière n'est à fournir à dd2gr.

Ajouter dans le fichier « .doc » une ou plusieurs lignes du type

#ISOL FIC=titi.dta [COUL=red EC=6. TAIL=2. EPAIS=0.7 EC1=200, EC2=212. SEUL=oui]

Les crochets signifient que les arguments COUL, EC, TAIL, EPAIS, EC1, EC2, SEUL sont optionnels.

Pour tracer en isolignes rouges le fichier de données titi.dta (il doit comporter 3 colonnes sur chaque ligne : X, Y et valeur), avec un écartement d'isolignes de 6., et une taille des labels double du standard, et une épaisseur de trait des isolignes égale à 0.7 fois le standard..

EC1 et EC2 indiquent qu'on ne veut isoligner que de des valeurs EC1 à EC2.

On peut écrire EC=RR au lieu de mettre EC à une valeur numérique. Si EC=RR les isolignes tracées sont irrégulières, de type précipitation en mm/h. Sont isolignées les valeurs 0.1, 1. et 10.. Ne pas fournir en ce cas les arguments EC1 et EC2.

SEUL=oui indique qu'on veut tracer SEULement des isolignes. Cette option, si présente, désactive la colorisation du champ 2D.

L'argument COUL peut être donné en clair (exemple COUL=black ou COUL=red) ou sous forme d'un triplet RVB (exemple COUL=rgb(0,255,255) pour la couleur cyan).

Il est possible également d'écrire la directive

#ISOL

seule, sans autre argument. Cela signifie qu'on désire isoligner le champ qui est colorisé.

Mode publication

En mettant

#PUBLI=oui

dans le fichier de directives « .doc » ,

- les titres et sous-titres sont ignorés, car en mode publication on écrit les titres et sous-titres dans la « caption »,
- pour le tracé de multicourbes les types de trait sont changés à chaque courbe, de façon à faciliter la distinction des courbes entre elles en cas d'impression sur une imprimante en niveaux de gris.

Suppression de la légende

En mettant

#LEGENDE=non

(valeur par défaut : oui)

dd2gr n'affiche pas la légende des courbes ou la légende de la palette de couleurs.

Trois niveaux de directives à dd2gr

A chaque appel dd2gr prend en compte 3 fichiers de directives, dont 2 sont éventuels :

1. En premier dd2gr lit le fichier $HOME/.dd2gr.doc, s'il existe.
2. Dd2gr lit alors le fichier de directives qui lui est donné en 1er argument de la ligne de

commande.

3. Enfin, s'il existe dans le répertoire d'où dd2gr a été appelé, dd2gr lit le fichier c.doc.

Ces trois fichiers ont une priorité croissante dans ce sens. Par exemple si la directive #PALETTE= est présente dans les 3 fichiers, c'est celle de c.doc qui sera utilisée.

- Le fichier $HOME/.dd2gr.doc est utilisé pour définir des caractéristiques qu'on désire pour **tous les tracés**. Par exemple :
  Palette de couleurs Keraunos pour les champs de signe constant.
  #PAL_DEF_CST=BLANC-BLEU-VERT-ROUGE
- Le fichier de directives donné en 1er argument à dd2gr est le **fichier spécifique à chaque tracé.**
- Enfin c.doc est utilisé pour spécifier une directive qu'on veut appliquer à **plusieurs tracés d'un même répertoire**. Par exemple, pour imposer les mêmes extrêmes de palette de couleur à plusieurs tracés, on met dans le fichier c.doc
  #VN=-6.
  #VX=8.

Développement du logiciel

Ajouter une palette de couleurs

Dans img_yom.F90 augmenter jppal de 1. Par exemple jppal=20.

Dans img_pal_init.F90 ajouter une branche de elseif(jpal == 20), sous laquelle on initialise les valeurs de rvbpal aux triplets RVB que l'on a choisis pour cette palette.

Comme on a modifié le module img_yom.F90 il est conseillé de tout recompiler :

install clean

install

On peut alors tester la nouvelle palette en ajoutant dans un fichier « .doc » la ligne

#PALETTE=BLANC-BLEU-VERT-ROUGE

Changer la palette par défaut

Par défaut,

- si le champ a des valeurs positives et négatives, dd2gr utilise une palette bleue pour les négatifs (variable du code : cgpaldef_neg, valeur par défaut AQUABLUE), orange-rouge-rose pour les positifs (variable du code : cgpaldef_pos, valeur par défaut JAUNE-ROUGE-ROSE), et blanc pour les négligeables (variable du code nrvb_negl, valeur part défaut blanc, paramétrable via #RVB_NEGL=0 180 0).
- Si le champ est de signe constant dd2gr opte pour la palette dont le nom est donné par la variable cgpaldef_cst, valeur par défaut BLANC-BLEU-VERT-JAUNE-ROUGE-ROSE. Ce nom de palette est paramétrable dans le fichier « .doc » :
  Palette Keraunos pour les champs de signe constant.
  #PAL_DEF_CST=BLANC-BLEU-VERT-ROUGE